IUT Colmar
Institut Universitaire de Technologie
UNIVERSITÉ HAUTE-ALSACE

BUT Réseaux et Télécommunications

KIENTZ Alexandre

SITOVSKYI Illia

Groupe : ProxmoxVE

Bilan de projet

SAE 3.02

Année universitaire :

2026 – 2027

Table des matières

1) Bilan des spécifications techniques *3*

1. Langage de programmation 3

2. Architecture du projet 3

3. Frameworks et bibliothèques 3

2) Bilan des fonctionnalités *4*

3) Conclusion technique et organisationnelle *5*

1. Technique 5

2. Organisationnelle 6

4) Analyse du Timing et respect de la Timeline *7*

1) Bilan des spécifications techniques

1. Langage de programmation

Durant notre projet, nous avons bien pu utiliser Python 3.14 sur l'ensemble du projet aucun changement de version n'a pas été nécessaire.

2. Architecture du projet

L'architecture du projet n'a pas été modifiée. Cependant, nous avons opté pour cette maquette, dans laquelle les clients représentant le trafic routier sont lancés à l'aide d'un bouton. Celui-ci démarre leur exécution dans un thread séparé, ce qui permet de simuler un fonctionnement similaire à celui d'un script indépendant.

Donc l'architecture du projet est toujours :

- Client
- Serveur
- Carrefour

3. Frameworks et bibliothèques

Nous avons uniquement ajouté la bibliothèque mysql-connector, qui permet de se connecter à notre base de données MySQL (MariaDB). Les bibliothèques Thread, Socket et PyQt6 étaient déjà utilisées dans le projet et ont été conservées.

2) Bilan des fonctionnalités

Nous avons réussi à mettre en place l'ensemble des fonctionnalités annoncé dans le cahier des charges.

Nous avons également ajouté quelques fonctionnalités :

- Script Bash d'installation automatique du serveur et carrefour
- Alarme sonore sur la maquette
- Création d'une page dédiée au statistique

Fonctionnalité	État
Mise en place de la communication Client < - > Serveur	Fonctionnelle
Connexion et gestion du carrefour	Fonctionnelle
Connexion et gestion des véhicules d'urgence	Fonctionnelle
Gestion des feux	Fonctionnelle
Interface graphique du serveur	Fonctionnelle
Interface graphique des clients	Fonctionnelle
Journalisation des évènements	Fonctionnelle
Simulation des véhicules usagers	Fonctionnelle
Documentation Technique	Fonctionnelle

3) Conclusion technique et organisationnelle

1. Technique

L'ensemble des fonctionnalités a pu être développé sans trop de difficultés. Cependant, nous avons rencontré plusieurs problèmes concernant la communication entre le carrefour et le serveur, ainsi qu'entre les clients et le serveur.

En effet, notre première implémentation de la communication entraînait des problèmes de surcharge liés à l'utilisation du protocole TCP. Celui-ci nécessitant des accusés de réception pour garantir la bonne transmission des données, nous avons constaté des ralentissements importants dans notre maquette.

Nous avons donc décidé de tester le protocole UDP, en estimant que la perte occasionnelle de certains paquets contenant les coordonnées des clients ne représenterait pas un problème majeur.

Cependant, nos boucles de traitement généraient un volume de paquets tellement important que la communication devenait également peu fiable, même en UDP.

Nous avons finalement fait machine arrière et sommes revenus au protocole TCP. Cette fois, nous avons optimisé nos boucles ainsi que la lecture et le traitement des messages au niveau du carrefour et du serveur, ce qui nous a permis d'améliorer la fluidité et la fiabilité des communications.

Nous pensons que, si nous devions recommencer notre projet de zéro, nous repenserions les données échangées entre le carrefour et les clients. En effet, certaines de ces informations ne sont peut-être pas indispensables au fonctionnement du projet. Cependant, notre système repose actuellement sur ces échanges, ce qui rend leur suppression ou leur modification plus complexe.

2. Organisationnelle

Sur le plan organisationnel, nous avons réussi à suivre notre diagramme de Gantt durant les premières séances. Cependant, les difficultés rencontrées lors de la mise en place des communications réseau ont entraîné un décalage important de notre planning, accumulant ainsi plusieurs séances de retard. À titre d'exemple, nous avons dû réaliser à domicile, durant notre période d'alternance, l'ensemble des activités initialement prévues après la sixième séance.

Malgré ce retard sur notre planning initial, nous avons réussi à respecter l'ensemble des dates de rendu et à remettre tous les comptes rendus demandés.

4) Analyse du Timing et respect de la Timeline

Au début du projet, nous avons réussi à suivre globalement le planning prévisionnel établi dans notre diagramme de Gantt. Les premières séances se sont déroulées conformément aux échéances prévues.

Cependant, nous avons progressivement accumulé du retard à la suite des difficultés techniques rencontrées lors de la mise en place des communications réseau entre les différents composants du projet. Le temps consacré à la résolution de ces problèmes a été plus important que prévu, ce qui a entraîné un décalage de plusieurs séances par rapport au planning initial.

À partir de la sixième séance, nous avons notamment dû poursuivre à domicile, durant notre période d'alternance, l'ensemble des activités qui étaient initialement prévues pour les séances suivantes.

Malgré ces décalages, nous avons réussi à terminer les fonctionnalités prévues et à respecter l'ensemble des dates de rendu, notamment pour les différents comptes rendus demandés.

Avec du recul, nous aurions dû prévoir davantage de temps pour la mise en place et les tests des communications réseau. Cette expérience nous a permis de comprendre l'importance d'intégrer des marges de sécurité dans un planning prévisionnel afin de mieux absorber les imprévus techniques.